



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Victor Perez 1074325

Luis Pablo de Leon 1227025

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?

servicio de Microsoft Azure diseñado para almacenar archivos y datos no estructurados en la nube, como documentos, imágenes, videos, archivos .txt, .pdf, etc.

2. ¿Qué es un Storage Account?

recurso principal de Azure que contiene los servicios de almacenamiento. Dentro de él podemos tener containers y blobs.

3. ¿Qué es un Blob Container?

agrupación que organiza blobs dentro de una Storage Account, parecido a una carpeta.

4. ¿Qué es un Blob?

es el archivo almacenado dentro del container, por ejemplo documento.txt, foto.jpg o reporte.pdf.

5. ¿Qué es una Connection String?

cadena utilizada por una aplicación para conectarse y autenticarse con una Storage Account.

6. ¿Qué información contiene una Connection String?

servidor, base de datos, credenciales y autenticación, modo de seguridad y parametros opcionales

7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?

BlobServiceClient: representa el servicio Blob de la Storage Account.

BlobContainerClient: permite trabajar con un container.

BlobClient: permite trabajar con un blob específico.

8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?

UploadAsync()

GetBlobsAsync()

DownloadToAsync()

DeletIfExistsAsync()

ExistsAsync()

1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:



2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob_VP
cd MIA_AzureBlob
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
```

3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
Validar que el archivo exista.
Obtener el nombre del archivo.
Conectarse al container archivos.
Subir el archivo a Azure Blob Storage.
Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño
documento.txt	250 bytes
foto.jpg	12540 bytes

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar una carpeta de destino.
Descargar el archivo.
Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar confirmación al usuario.
Eliminar el archivo de Azure.
Informar el resultado.



4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.

No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.

Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

Storage Account configurado.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The left sidebar contains navigation options like 'Información general', 'Registro de actividad', 'Etiquetas', 'Diagnosticar y solucionar problemas', 'Control de acceso (IAM)', 'Migración de datos', 'Eventos', 'Explorador de almacenamiento', 'Storage Mover', 'Soluciones de asociados', 'Visualizador de recursos', 'Almacenamiento de datos', 'Contenedores', 'Recursos compartidos de archivos clásicos', 'Colas', 'Tablas', 'Seguridad y redes', 'Administración de datos', and 'Configuración'. The main area displays the 'storageesemana12' storage account under 'Contenedores'. A table lists three containers: 'logs', 'archivos', and 'documentos'. The 'archivos' container is selected, and its details are shown on the right, including the authentication method (Access Key) and a search bar for blobs.

Nombre	Última modificación	Nivel de acceso anónimo	Estado de con...
logs	23/9/2026, 10:21:30	Privado	Disponible
archivos	25/9/2026, 9:00:23	Privado	Disponible
documentos	23/9/2026, 10:22:19	Privado	Disponible

Container archivos creado como privado.

The screenshot shows the details of the 'archivos' container. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main area displays the 'archivos' container under 'Contenedores'. The 'Información general' (General) tab is selected, showing the authentication method as 'Clave de acceso' (Access Key) and a search bar for blobs. The container is set to 'Privado' (Private).

Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)

Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas)

Mostrando todos los elementos 0

Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de con...
No se encontraron elementos					

Aplicación ejecutándose.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a C# program named `Program.cs` open. The program is designed to manage Azure Blob Storage. It starts by using `Azure.Storage.Blobs` and `Azure.Storage.Blobs.Models`. It then retrieves a `connectionString` from the environment variables. If the string is empty, it prints an error message. Otherwise, it creates a `BlobServiceClient` and a `BlobContainerClient` for a container named "archivos". The program then calls `CreateIfNotExistsAsync` on the container client. Below the code editor, the `Terminal` tab is active, showing the output of the program. The output displays a menu with five options: 1. Subir archivo, 2. Listar archivos, 3. Descargar archivo, 4. Eliminar archivo, and 5. Salir. The prompt "Seleccione una opcion:" is shown at the bottom of the terminal. The `Problems` tab is also visible, showing no errors. The `Output` tab is also visible, showing the same menu as the terminal. The `Debug Console` tab is also visible, showing no output. The `Ports` tab is also visible, showing no ports. The `Chat` tab is also visible, showing a tip about creating an agent.

```
1 using Azure.Storage.Blobs;
2 using Azure.Storage.Blobs.Models;
3
4 string? connectionString =
5     Environment.GetEnvironmentVariable("AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING");
6
7 string containerName = "archivos";
8
9 if (string.IsNullOrEmpty(connectionString))
10 {
11     Console.WriteLine("ERROR: No se encontro la Connection String.");
12     return;
13 }
14
15 BlobServiceClient blobServiceClient =
16     new BlobServiceClient(connectionString);
17
18 BlobContainerClient containerClient =
19     blobServiceClient.GetBlobContainerClient(containerName);
20
21 await containerClient.CreateIfNotExistsAsync()
```

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opcion: []
```

Archivo antes de subirlo.



Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.

Microsoft Azure

Inicio > storagesemana12 | Contenedores

archivos Contenedor

Buscar

+ Agregar directorio Cargar Cambiar nivel de acceso Actualizar Eliminar Copiar Pegar Cambiar nombre Adquirir concesión Interrumpir concesión Editar columnas

Información general

Diagnosticar y solucionar problemas

Control de acceso (IAM)

Configuración

Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)

Agregar filtro

Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas)

Solo mostrar blobs activos

Mostrando todos los elementos 1

☐	Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de con...
☐	prueba.txt	25/9/2026, 9:19:54	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	41 B	Disponible



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opcion: 2

Nombre                               Tamaño
-----
prueba.txt                           41 bytes

Presione una tecla para continuar...
█
```

Archivo descargado localmente.

18 BlobContainerClient containerClient =
19 blobServiceClient.GetBlobContainerClient(containerName);
20
21 await containerClient.CreateIfNotExistsAsync(PublicAccessType.None);
22
23
24
25 int opcion = 0;

Problems Output Debug Console Terminal Ports

=====

MIA - AZURE BLOB STORAGE

=====

1. Subir archivo

2. Listar archivos

3. Descargar archivo

4. Eliminar archivo

5. Salir

=====

Seleccione una opcion: 3

Ingrese el nombre del blob: prueba.txt

Ingrese la carpeta de destino: C:\Users\perez\Downloads

Archivo descargado correctamente.

Guardado en:

C:\Users\perez\Downloads\prueba.txt

Presione una tecla para continuar...

█

Descargas

Buscar en Descargas

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
hoy			
prueba.txt	25/09/2026 09:22	Documento de texto	1 KB
MIA_Laboratorio_No.2_Semana_12.docx	25/09/2026 08:39	Documento de Micro...	186 KB
P2 Archivos de prueba.zip	25/09/2026 07:58	Carpeta comprimida ...	1 KB
P2 Archivos de prueba	25/09/2026 07:59	Carpeta de archivos	
ayer			
Proyecto_AFD1_FASE2 (2).zip	24/09/2026 18:28	Carpeta comprimida ...	1,109 KB
Documento_Proyecto_AFD_AFND_sin_codigo.d...	24/09/2026 18:19	Documento de Micro...	452 KB
Laboratorio 10 (2).docx	24/09/2026 16:41	Documento de Micro...	290 KB
Laboratorio_10_Compresion_RESUELTO.docx	24/09/2026 16:03	Documento de Micro...	41 KB
Laboratorio 10 (2).pdf	24/09/2026 15:52	Chrome PDF Docum...	200 KB
Laboratorio 10 (1).pdf	24/09/2026 15:50	Chrome PDF Docum...	200 KB
Cloudflare_WARP_2026.7.1376.0.msi	24/09/2026 12:18	Paquete de Windows...	58,044 KB
4. Laboratorio Ingreso total, Costo total, Benefi...	24/09/2026 11:18	Documento de Micro...	110 KB
Elaboración del borrador.docx	24/09/2026 11:05	Documento de Micro...	3,824 KB
Taller de redacción: identificación del texto (1) (1)	24/09/2026 09:30	Documento de Micro...	2,855 KB

Archivo eliminado.



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opcion: 4
Ingrese el nombre del blob: prueba.txt
Esta seguro que desea eliminarlo? (S/N): S

Archivo eliminado correctamente.

Presione una tecla para continuar...
█
```

Añadir README.md: El README debe incluir:

- Objetivo de la aplicación.
- Tecnologías utilizadas.
- Configuración de Azure.
- Arquitectura de la solución.
- Descripción de las cuatro operaciones.
- Manejo de errores.
- Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.
- Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.